

计算机网络第一次实验

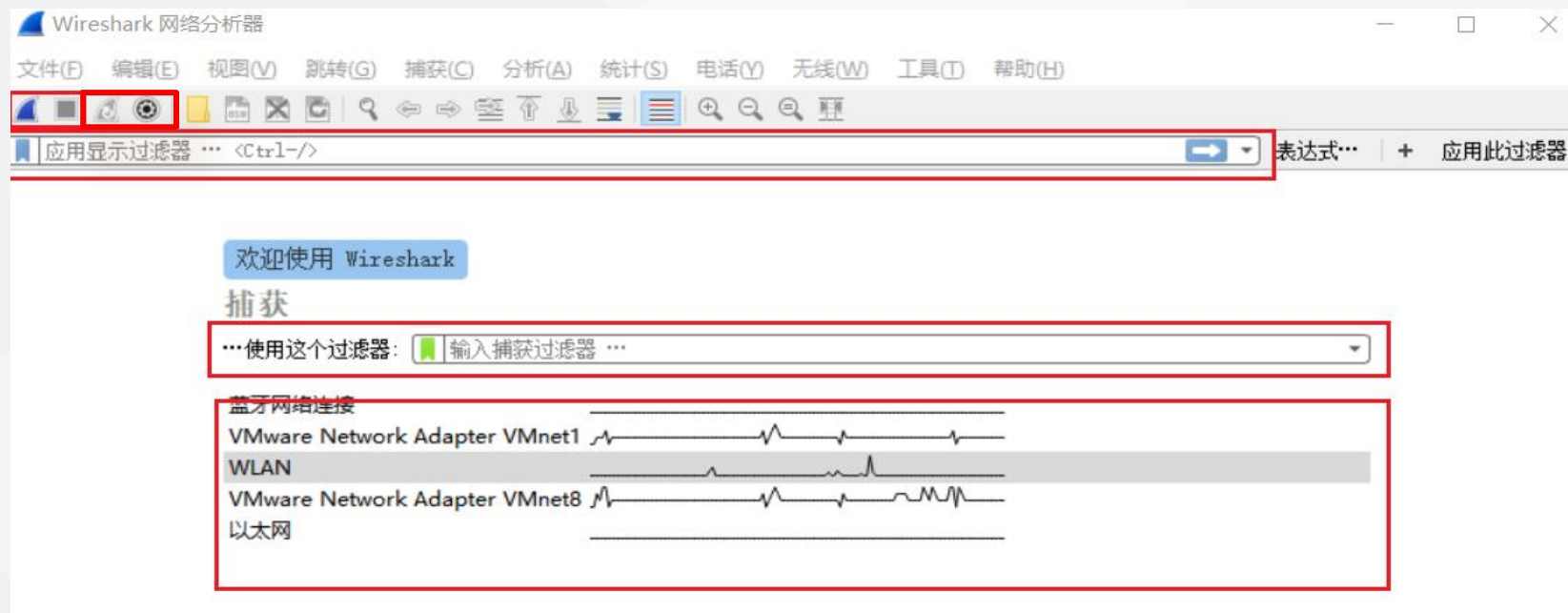
Wireshark的使用

1.Wireshark概述

- **Wireshark**是网络包分析工具，主要作用是在接口实时捕捉网络包，并详细显示包的协议信息。
 - 可以捕捉多种网络接口类型的包，包括无线局域网接口。
 - 可以支持多种协议的解码，如**TCP**，**DNS**等。
- 应用：
 - 检测网络安全隐患。
 - 解决网络问题。
 - 学习网络协议。
 - 测试协议运行情况等。

2. Wireshark快速开始

- 打开电脑，选择64-2分区
- 双击打开wireshark



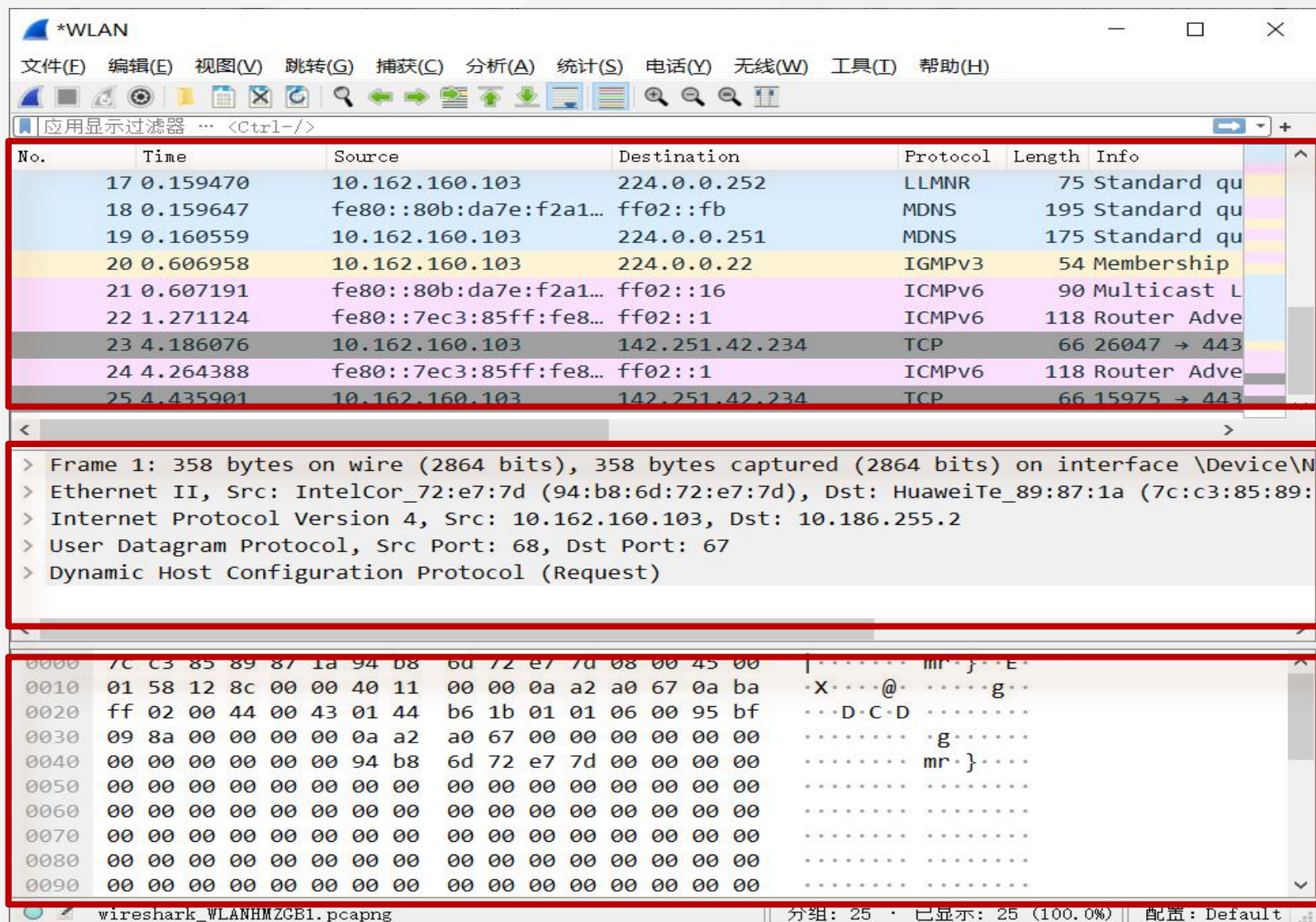
- 选择网络，并开始抓包

方法1：在网络选择列表中点击目标网络，再点击开始捕获分组

方法2：直接在网络选择列表中双击目标网络

2. Wireshark快速开始

- 进行捕获后界面：
 - 封包列表
 - 封包详细信息
 - 16进制数据查看面板



3. Wireshark过滤器介绍

- 使用Wireshark最常见的问题，是默认设置时，会得到大量冗余信息，以至于很难找到自己想要的部分。因此，过滤器的使用可以提高分析的效率：
 - 捕获过滤器：决定将什么样的信息记录在捕捉结果中，需要在捕捉前设置
 - 显示过滤器：在捕捉结果中进行详细查找，得到捕捉结果后可以随意修改
- 两种过滤器的目的不同：
 - 捕获过滤器是数据经过的第一层过滤器，用于控制捕获数据的数量，以避免产生过大的日志文件
 - 显示过滤器是一种更为强大和复杂的过滤器，用于在已经捕获的数据包中迅速准确地找到所需要的记录

4. 捕获过滤器

- 捕获过滤器表达式由原语、原语运算符组成
 - 与：&& 或者 and
 - 或：|| 或者 or
 - 非：! 或者 not
- 原语由名称或数字，以及描述它的多个限定词组成

限定词	说明	示例
Proto	指定协议类型	ip、ip6、tcp、udp
Dir	设置网络出入方向	src、dst（src 表示源，dst 表示目标）
Type	设置数字或者名称所指的类型	host、port

4. 捕获过滤器

- 过滤协议:
 - ip
 - tcp
- 过滤ip:
 - host <ip_address>
 - src host <ip_address> 源IP地址为<ip_address>
 - dst host <ip_address> 目的IP地址为<ip_address>
- 过滤端口
 - port <port_num>
 - src port <port_num> 源端口号为<port_num>
 - dst port <port_num> 目的端口号为<port_num>

5. 显示过滤器

- 过滤协议:

- ip
- ip6
- http

- 过滤ip:

- ip.host == <ip_address>
- ip.src_host == <ip_address>
- ip.dst_host == <ip_address>

等价于ip.addr == <ip_address>

源IP地址为<ip_address>

目的IP地址为<ip_address>

- 过滤端口:

- tcp.port == <port_num>
- tcp.src_port == <port_num>
- tcp.dst_port == <port_num>

源端口号为<port_num>

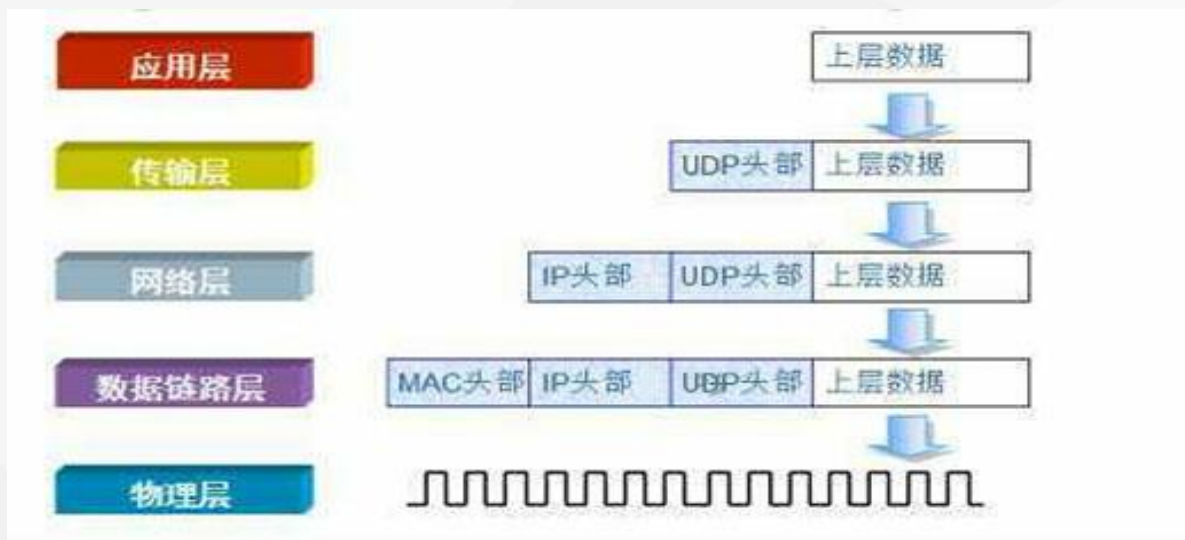
目的端口号为<port_num>

6. 封包列表、封包详细信息

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9743	113.882060	223.5.5.5	10.162.173.90	DNS	135	Standard query
9744	113.980022	8.8.8.8	10.162.173.90	DNS	126	Standard query
9783	122.253903	10.162.173.90	223.5.5.5	DNS	79	Standard query
9784	122.284770	10.162.173.90	8.8.8.8	DNS	79	Standard query
9785	122.291839	223.5.5.5	10.162.173.90	DNS	209	Standard query

物理层
链路层
网络层
传输层
应用层

> Frame 9846: 207 bytes on wire (1656 bits), 207 bytes captured (1656 bits) on interface \Device
> Ethernet II, Src: HuaweiTe_89:87:1a (7c:c3:85:89:87:1a), Dst: IntelCor_6a:67:1a (d0:ab:d5:6a:
> Internet Protocol Version 4, Src: 223.5.5.5, Dst: 10.162.173.90
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 49667
> Domain Name System (response)



7. 16进制数据查看面板

38	7.182099	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	73 Standard query 0x4b46 A www.baidu.com
39	7.214066	10.162.188.45	8.8.8.8	DNS	73 Standard query 0x4b46 A www.baidu.com
40	7.229919	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	132 Standard query response 0x4b46 A www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com A 182.61.200.7 A 182.61.200.6

> Frame 38: 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface \Device\NPF_{47AAAB30-BAAD-4019-979E-4D7608A3DC86}, id 0

> Ethernet II, Src: IntelCor_6a:67:1a (d0:ab:d5:6a:67:1a), Dst: HuaweiTe_89:87:1a (7c:c3:85:89:87:1a)

> Internet Protocol Version 4, Src: 10.162.188.45, Dst: 223.5.5.5

> User Datagram Protocol, Src Port: 55794, Dst Port: 53

Source Port: 55794

Destination Port: 53

Length: 39

Checksum: 0x7357 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 3]

> [Timestamps]

> Domain Name System (query)

Transaction ID: 0x4b46

> Flags: 0x0100 Standard query

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

> Queries

> www.baidu.com: type A, class IN

Name: www.baidu.com

[Name Length: 13]

[Label Count: 3]

Type: A (Host Address) (1)

Class: IN (0x0001)

0000 7c c3 85 89 87 1a d0 ab d5 6a 67 1a 08 00 45 00 |jg...E.

0010 00 3b a0 d8 00 00 40 11 2f 00 0a a2 bc 2d df 05 | ;...@. /.....

0020 05 05 d9 f2 00 35 00 27 73 57 4b 46 01 00 00 01 |5.' swKF....

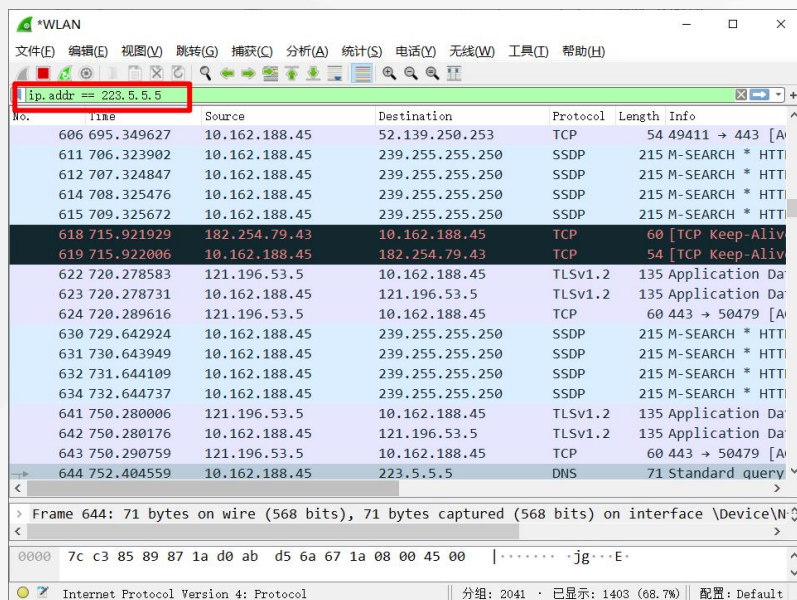
0030 00 00 00 00 00 00 03 77 77 77 05 62 61 69 64 75 |w ww.baidu

0040 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 |com.....

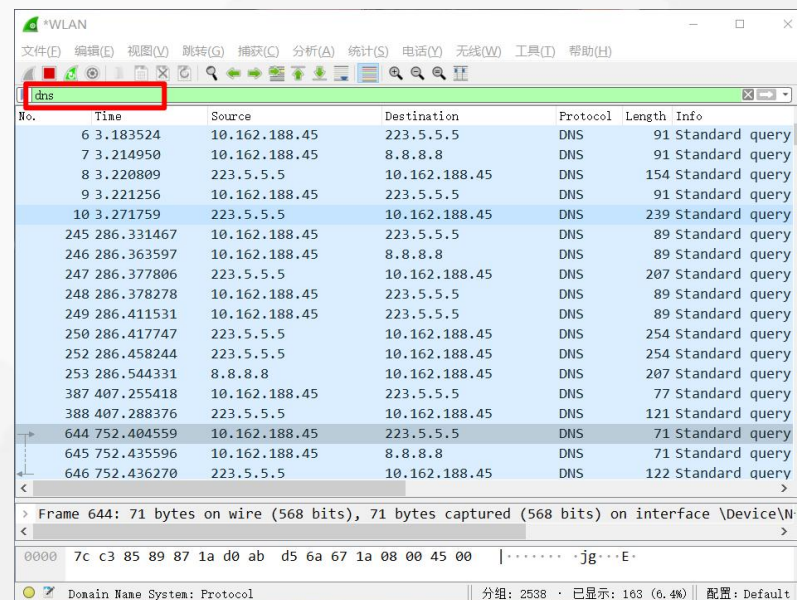
8. Wireshark的使用

- 一般使用流程
 - 选择目标网络
 - 设置捕获过滤器
 - 开始捕获分组
 - 设置显示过滤器
 - 根据封包列表、封包详细信息和16进制数据查看面板对捕获到的分组进行分析

9. Wireshark的使用示例



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
606	695.349627	10.162.188.45	52.139.250.253	TCP	54	49411 → 443 [A
611	706.323902	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
612	707.324847	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
614	708.325476	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
615	709.325672	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
618	715.921929	182.254.79.43	10.162.188.45	TCP	60	[TCP Keep-Alive
619	715.922006	10.162.188.45	182.254.79.43	TCP	54	[TCP Keep-Alive
622	720.278583	121.196.53.5	10.162.188.45	TLSv1.2	135	Application Da
623	720.278731	10.162.188.45	121.196.53.5	TLSv1.2	135	Application Da
624	720.289616	121.196.53.5	10.162.188.45	TCP	60	443 → 50479 [A
630	729.642924	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
631	730.643949	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
632	731.644109	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
634	732.644737	10.162.188.45	239.255.255.250	SSDP	215	M-SEARCH * HTT
641	750.280006	121.196.53.5	10.162.188.45	TLSv1.2	135	Application Da
642	750.280176	10.162.188.45	121.196.53.5	TLSv1.2	135	Application Da
643	750.290759	121.196.53.5	10.162.188.45	TCP	60	443 → 50479 [A
644	752.404559	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	71	Standard query



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	3.183524	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	91	Standard query
7	3.214950	10.162.188.45	8.8.8.8	DNS	91	Standard query
8	3.220809	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	154	Standard query
9	3.221256	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	91	Standard query
10	3.271759	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	239	Standard query
245	286.331467	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	89	Standard query
246	286.363597	10.162.188.45	8.8.8.8	DNS	89	Standard query
247	286.377806	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	207	Standard query
248	286.378278	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	89	Standard query
249	286.411531	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	89	Standard query
250	286.417747	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	254	Standard query
252	286.458244	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	254	Standard query
253	286.544331	8.8.8.8	10.162.188.45	DNS	207	Standard query
387	407.255418	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	77	Standard query
388	407.288376	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	121	Standard query
644	752.404559	10.162.188.45	223.5.5.5	DNS	71	Standard query
645	752.435596	10.162.188.45	8.8.8.8	DNS	71	Standard query
646	752.436270	223.5.5.5	10.162.188.45	DNS	122	Standard query

- dns, 只显示相关协议的数据包
- ip.addr==223.5.5.5; 只显示这个地址的相关数据包
- ip.addr==223.5.5.5&&udp.port==53; 只显示这个地址及对应端口相关数据

10. 习题

在e-learning上以Word文件格式提交，文件命名为“姓名_学号”，习题内容如下：

1 只捕获端口为80的tcp数据包

捕获过滤器表达式：

捕获结果截图：

2 只捕获目的ip为本机ip并且端口不为80的ipv4数据包

捕获过滤器表达式：

捕获结果截图：

3 捕获所有数据包，只显示ip为本机ip的dns数据包

捕获结果截图：

显示过滤器表达式：

显示结果截图：

4 如果捕获不到dns数据包，一般是什么原因导致的？可以怎样操作？